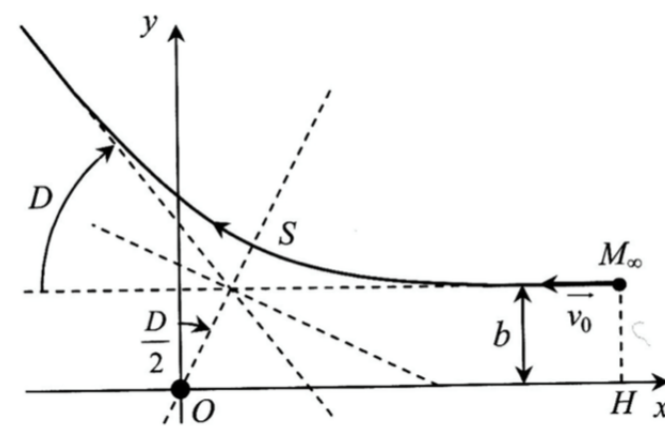


Devoir maison

PCSI - Pour le 4 mai 2026

Etude d'un noyau d'or

Après avoir montré que les particules α sont des noyaux d'hélium, Ernest Rutherford a réalisé une expérience célèbre consistant à bombarder une mince feuille d'or avec ces noyaux d'hélium. Cette expérience fait qu'on lui attribue la découverte du noyau atomique. Rutherford observa que la plupart de ces particules traversaient la feuille sans être affectées (comme si elles ne rencontraient aucun obstacle), alors que certaines étaient déviées, parfois très fortement. Relier ces angles de déviation aux dimensions du noyau fut une avancée importante du savant anglais de Manchester.



Pour modéliser l'expérience de Rutherford, considérons une particule α de masse m et de charge $2e$, arrivant de l'infini avec une vitesse $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{e}_x$ et s'approchant d'un unique noyau cible de numéro atomique Z avec un paramètre d'impact b (voir figure). On rappelle que le paramètre d'impact est défini comme la distance minimale entre le prolongement de la trajectoire rectiligne de la particule et le noyau situé en O . On considérera que le noyau est immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen dans lequel on se placera. L'origine du repère O correspond à la position O du noyau. La particule α suit une trajectoire hyperbolique représentée ci-dessus.

Données :

$$\epsilon_0 = 8,910^{-12} \text{F} \cdot \text{m}^{-1}; e = 1,610^{-19} \text{C}; m = 6,610^{-27} \text{kg}; Z_{Au} = 79.$$

Energie cinétique initiale : $E_k(0) = 5,0 \text{MeV}$

1. Faire un bilan des forces. S'agit-il pour la particule d'un état lié ou d'un état de diffusion ? Exprimer la force électrique subie par la particule α sous la forme $\vec{F} = \frac{K}{r^2} \vec{e}_r$.
2. Donner l'expression l'énergie potentielle d'interaction associée. On pourra la considérer nulle à l'infini.
3. Montrer que l'énergie mécanique E_m de la particule α est une constante du mouvement et donner sa valeur à partir des conditions initiales.
4. Montrer que le moment cinétique $\vec{L}_0$ de la particule α par rapport à O est un vecteur constant.
5. Donner la valeur de cette constante à l'aide des conditions initiales.
6. On repère la particule par ses coordonnées polaires dans le plan (Oxy) . Montrer alors que $\vec{L}_0$ s'exprime de manière simple en fonction de r et θ .

7. Prouver que l'énergie mécanique peut se mettre sous la forme

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_p^*(r)$$

en explicitant la fonction $E_p^*(r)$. Quel est son nom ?

8. On note S la position de la particule α pour laquelle elle passe au plus près du noyau d'or, et on note $r_m = OS$ la distance minimale d'approche. Simplifier l'expression de E_m lorsque $r = r_m$. En déduire que :

$$r_m = \frac{K}{mv_0^2} \left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{mbv_0^2}{K} \right)^2} \right)$$

9. On peut montrer que l'angle de déviation D de la particule est donné par

$$\tan\left(\frac{D}{2}\right) = \frac{K}{mbv_0^2}.$$

Calculer b puis r_m pour $D_1 = 60^\circ$ et $D_2 = 180^\circ$ (particule renvoyée vers l'arrière). En déduire l'ordre de grandeur de la taille du noyau d'or.